

Thermodynamica — Oplossingen (afleidingen)

Hieronder staan **model-afleidingen** (de “standaard ketting” die je op examen wil kunnen reproduceren).
Notatie: d voor exacte differentiaal (toestandsfunctie), δ voor pad-afhankelijke procesgrootheden.

1) Eerste hoofdwet + arbeid

1.1 Waarom dU maar $\delta q, \delta w$?

- U is een **toestandsfunctie**: $U = U(\text{toestand})$. Dus de verandering tussen twee toestanden hangt enkel af van begin/eind, niet van het pad. Daarom is dU een **exacte differentiaal**.
- Warmte q en arbeid w zijn **energieoverdracht langs een procespad**. Hun waarden hangen af van het pad $\rightarrow$ **niet-exact** $\rightarrow \delta q, \delta w$.

De eerste hoofdwet (gesloten systeem):

$$dU = \delta q + \delta w$$

waar het teken van w afhangt van conventie. In jouw lijst gebruiken we de conventie waarin PV-arbeid negatief is bij expansie (werk door het systeem).

1.2 Splitsing van arbeid en PV-arbeid

Algemeen kan je arbeid splitsen:

$$\delta w = \delta w_{PV} + \delta w_{\text{nuttig}}$$

PV-arbeid: bij een zuiger met uitwendige druk P_{omg} en volumeverandering dV . - Kracht: $F = P_{\text{omg}}A$. - Verplaatsing: dx , met $dV = A dx$. - Werk **op het systeem**: $\delta w = F dx = P_{\text{omg}}A dx = P_{\text{omg}} dV$. - Werk **door het systeem** (jouw conventie): $\delta w_{PV} = -P_{\text{omg}} dV$.

Dus:

$$\delta w_{PV} = -P_{\text{omg}} dV.$$

1.3 Combineer tot totale energiebalans

Invullen in de eerste hoofdwet:

$$dU = \delta q + \delta w = \delta q - P_{\text{omg}} dV + \delta w_{\text{nuttig}}.$$

Impliciete assumpties: gesloten systeem; macroscopische PV-arbeid via een goed gedefinieerde uitwendige druk; “nuttige arbeid” bundelt alle niet-PV bijdragen (elektrisch, oppervlaktespanning, aswerk, ...).

1.4 Reversibel vs irreversibel (maximale arbeid)

- Reversibel betekent “quasi-statisch” en zonder dissipatie.
 - Dissipatie (wrijving, turbulentie, eindige ΔT bij warmteoverdracht) produceert entropie en “verspilt” potentiële nuttige arbeid.
 - Daarom levert een reversibel pad, bij gegeven begin/eindtoestand, **maximale** nuttige arbeid.
-

2) Warmtecapaciteiten C_V en C_P

2.1 Afleiding bij constant volume

Neem gesloten systeem, geen nuttige arbeid: $\delta w_{\text{nuttig}} = 0$, en $dV = 0$:

$$dU = \delta q - P_{\text{omg}} dV = \delta q.$$

Definieer warmtecapaciteit bij constant volume:

$$C_V \equiv \left(\frac{\delta q}{dT} \right)_V.$$

Dus:

$$dU = C_V dT \quad \Rightarrow \quad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V.$$

2.2 Afleiding bij constante druk

Bij $P = \text{const}$ en geen nuttige arbeid:

$$dU = \delta q - P_{\text{omg}} dV.$$

Herschik:

$$\delta q = dU + P_{\text{omg}} dV.$$

Definieer C_P :

$$C_P \equiv \left(\frac{\delta q}{dT} \right)_P \quad \Rightarrow \quad \delta q = C_P dT.$$

De extra term $P dV$ is de energie die nodig is om **ruimte te maken tegen de omgeving** tijdens expansie.

3) Enthalpie H en differentiaal

3.1 Differentiaal van enthalpie

Definitie:

$$H = U + P_{\text{omg}} V.$$

Differentieer:

$$dH = dU + P_{\text{omg}} dV + V dP_{\text{omg}}.$$

Als $P_{\text{omg}} = \text{const}$, dan $dP_{\text{omg}} = 0$ en:

$$dH = dU + P_{\text{omg}} dV.$$

3.2 Link met C_P

Uit sectie 2.2: bij $P = \text{const}$ en $\delta w_{\text{nuttig}} = 0$ geldt:

$$\delta q = dU + P_{\text{omg}} dV = dH.$$

Dus:

$$dH = C_P dT \quad \Rightarrow \quad C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P.$$

4) Hess + standaardenthalpieën

4.1 Wet van Hess

Omdat H een toestandsfunctie is:

$$\Delta H_{\text{tot}} = H_{\text{eind}} - H_{\text{begin}}$$

is **pad-onafhankelijk**. Elke reactie kan je opdelen in een som van deelreacties; de totale ΔH is de som van de deel- ΔH 's:

$$\Delta H = \sum_k \Delta H_k.$$

Dat is Hess.

4.2 $\Delta_r H^\circ$ uit vormingsenthalpieën

Schrijf een reactie met stoichiometrische coëfficiënten ν_i (producten positief, reagentia negatief):

$$\sum_i \nu_i A_i = 0.$$

Dan:

$$\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i H_{m,i}^\circ.$$

Als je expliciet “producten minus reagentia” wil:

$$\Delta_r H^\circ = \sum_P \nu_P H_{m,P}^\circ - \sum_R \nu_R H_{m,R}^\circ.$$

5) Entropie + tweede hoofdwet

5.1 $dS = \delta q_{\text{rev}}/T$ en ongelijkheid

Clausius-definitie (reversibel):

$$dS \equiv \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T}.$$

Voor irreversibele processen geldt Clausius-ongelijkheid:

$$dS \geq \frac{\delta q}{T},$$

met strikt $>$ voor echte irreversibiliteit (entropieproductie).

5.2 Bij constant P, T en geen nuttige arbeid: $dS = dH/T$

Bij reversibel en $P = \text{const}$:

$$\delta q_{\text{rev}} = dH.$$

Dus:

$$dS = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T} = \frac{dH}{T}.$$

6) Gibbs vrije energie G : definitie, spontaniteit, differentiaal

6.1 Differentiaal bij constant T

Definitie:

$$G = H - TS.$$

Differentieer:

$$dG = dH - T dS - S dT.$$

Bij $T = \text{const}$:

$$dG = dH - T dS.$$

6.2 Spontaniteitscriterium bij P, T constant

Neem gesloten systeem. Schrijf de eerste en tweede hoofdwet samen.

Eerste hoofdwet:

$$dU = \delta q - P_{\text{omg}} dV + \delta w_{\text{nuttig}}.$$

Definieer $H = U + P_{\text{omg}} V$ (met $P_{\text{omg}} = \text{const}$):

$$dH = dU + P_{\text{omg}} dV = \delta q + \delta w_{\text{nuttig}}.$$

Tweede hoofdwet (algemeen):

$$dS \geq \frac{\delta q}{T} \Rightarrow \delta q \leq T dS.$$

Combineer:

$$dH = \delta q + \delta w_{\text{nuttig}} \leq T dS + \delta w_{\text{nuttig}}.$$

Herschik:

$$dH - T dS \leq \delta w_{\text{nuttig}}.$$

Maar bij $P, T = \text{const}$ is $dG = dH - T dS$, dus:

$$dG \leq \delta w_{\text{nuttig}}.$$

Als er **geen** nuttige arbeid mogelijk is ($\delta w_{\text{nuttig}} = 0$), dan:

$$dG \leq 0,$$

met $dG = 0$ in evenwicht.

6.3 Fundamentele identiteit $dG = V dP - S dT$

Start van:

$$G = U + PV - TS.$$

Differentieer:

$$dG = dU + P dV + V dP - T dS - S dT.$$

Gebruik de fundamentele relatie voor een simpel comprimeerbaar systeem:

$$dU = T dS - P dV.$$

Invullen:

$$dG = (T dS - P dV) + P dV + V dP - T dS - S dT = V dP - S dT.$$

6.4 Partiële afgeleide

Uit $dG = V dP - S dT$ volgt bij constant P :

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = -S.$$

7) Temperatuurafhankelijkheid via G/T

We willen:

$$\left(\frac{\partial(G/T)}{\partial T}\right)_P = -\frac{H}{T^2}.$$

Start:

$$\frac{G}{T} = \frac{H - TS}{T} = \frac{H}{T} - S.$$

Differentieer bij constant P :

$$\left(\frac{\partial(G/T)}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{\partial(H/T)}{\partial T}\right)_P - \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P.$$

Werk de eerste term uit:

$$\left(\frac{\partial(H/T)}{\partial T}\right)_P = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P - \frac{H}{T^2}.$$

Maar $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P$ (want bij $P = \text{const}$: $dS = dH/T$). Dus:

$$\frac{1}{T} \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P.$$

Die twee termen cancellen, en je houdt over:

$$\left(\frac{\partial(G/T)}{\partial T}\right)_P = -\frac{H}{T^2}.$$

8) Drukafhankelijkheid van G

8.1 Algemeen: $(\partial G/\partial P)_T = V$

Uit $dG = V dP - S dT$: bij constant T is $dT = 0$:

$$dG = V dP \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T = V.$$

8.2 Ideaal gas: log-relatie

Voor een ideaal gas: $V = \frac{nRT}{P}$. Dus:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T = \frac{nRT}{P}.$$

Integreer van P° naar P bij constant T :

$$G(P) - G(P^\circ) = \int_{P^\circ}^P \frac{nRT}{P'} dP' = nRT \ln\left(\frac{P}{P^\circ}\right).$$

Dus:

$$G(P) = G(P^\circ) + nRT \ln\left(\frac{P}{P^\circ}\right).$$

9) Helmholtz-energie A

9.1 Differentiaal dA

Definitie:

$$A = U - TS.$$

Differentieer:

$$dA = dU - T dS - S dT.$$

Gebruik $dU = T dS - P dV$:

$$dA = (T dS - P dV) - T dS - S dT = -P dV - S dT.$$

Dus:

$$dA = -S dT - P dV.$$

9.2 Partiële afgeleiden

Uit $dA = -S dT - P dV$:

$$\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V = -S, \quad \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T = -P.$$

10) Chemische potentiaal + Gibbs–Duhem

10.1 Definitie chemische potentiaal

Voor een multicomponent systeem:

$$G = G(T, P, n_1, \dots, n_k).$$

Differentiaal:

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,n} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,n} dP + \sum_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j \neq i}} dn_i.$$

Met de definitie:

$$\mu_i \equiv \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j \neq i}}.$$

10.2 Toon $G = \sum_i n_i \mu_i$ (extensiviteit)

Voor vaste T, P is G **extensief**: schaal alle $n_i \rightarrow \lambda n_i$, dan $G \rightarrow \lambda G$. Dus G is homogeen van graad 1 in (n_i) . Euler's stelling:

$$G = \sum_i n_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j \neq i}} = \sum_i n_i \mu_i.$$

10.3 Gibbs–Duhem

Start:

$$G = \sum_i n_i \mu_i.$$

Differentieer:

$$dG = \sum_i \mu_i dn_i + \sum_i n_i d\mu_i.$$

Maar uit de algemene vorm:

$$dG = -S dT + V dP + \sum_i \mu_i dn_i.$$

Vergelijk beide uitdrukkingen $\rightarrow$ de $\sum_i \mu_i dn_i$ vallen weg:

$$\sum_i n_i d\mu_i = -S dT + V dP.$$

Herschik:

$$S dT - V dP + \sum_i n_i d\mu_i = 0.$$

10.4 Speciale gevallen

- **Zuivere stof:** $G = n\mu$, dus molair:

$$\mu = G_m.$$

- **Ideaal gas:** later (sectie 8/13) volgt $\mu = \mu^\circ + RT \ln(P/P^\circ)$.
-

11) Fase-evenwicht: Clausius–Clapeyron + fasenregel

11.1 Geïntegreerde Clausius–Clapeyron

Clapeyron:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H_{\alpha \rightarrow \beta}}{T \Delta V}.$$

Voor verdamping/sublimatie: $\Delta V \approx V_{\text{gas}}$ en ideaal gas:

$$V_{\text{gas}} = \frac{RT}{P} \quad \Rightarrow \quad \Delta V \approx \frac{RT}{P}.$$

Dan:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H}{T} \frac{P}{RT} = \frac{\Delta H}{R} \frac{P}{T^2}.$$

Dus:

$$\frac{1}{P} dP = \frac{\Delta H}{R} \frac{1}{T^2} dT.$$

Integreer tussen (P_1, T_1) en (P_2, T_2) (met ΔH constant benaderd):

$$\int_{P_1}^{P_2} \frac{1}{P} dP = \frac{\Delta H}{R} \int_{T_1}^{T_2} \frac{1}{T^2} dT.$$

Links: $\ln(P_2/P_1)$. Rechts: $\frac{\Delta H}{R} \left[-\frac{1}{T}\right]_{T_1}^{T_2} = \frac{\Delta H}{R} \left(-\frac{1}{T_2} + \frac{1}{T_1}\right)$. Dus:

$$\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = -\frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right).$$

Exponentieer:

$$P_2 = P_1 \exp\left[-\frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)\right].$$

11.2 Fasenregel

Aantal vrijheidsgraden f = aantal intensieve variabelen die je onafhankelijk kan kiezen zonder het aantal fasen te veranderen. Gibbs fasenregel:

$$f = 2 + c - p,$$

met c componenten en p fasen. - “2” komt van de typische intensieve variabelen T en P . - Elke extra component geeft een extra samenstellingsvrijheid, elke extra fase legt een evenwichtsvoorwaarde op.

12) Chemisch evenwicht: ξ en $\Delta_r G$

Start met:

$$dG = \sum_i \mu_i dn_i.$$

Voor reactie $\sum_i \nu_i A_i = 0$ (producten $\nu_i > 0$, reagentia $\nu_i < 0$). Definieer vorderingsgraad ξ :

$$dn_i = \nu_i d\xi.$$

Invullen:

$$dG = \sum_i \mu_i \nu_i d\xi = \left(\sum_i \nu_i \mu_i \right) d\xi.$$

Definieer:

$$\Delta_r G \equiv \sum_i \nu_i \mu_i \Rightarrow dG = \Delta_r G d\xi.$$

Evenwicht bij vast T, P is minimum van $G \rightarrow dG = 0$ bij variaties in ξ :

$$\Delta_r G = 0 \quad (\text{evenwicht}).$$

Teken: - $\Delta_r G < 0$: vooruitgaande reactie verlaagt $G \rightarrow$ spontaan vooruit. - $\Delta_r G > 0$: spontaan achteruit. - $\Delta_r G = 0$: evenwicht.

13) Activiteiten, Q en K

13.1 Van $\mu = \mu^\circ + RT \ln a$ naar $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$

Neem:

$$\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln a_i.$$

Dan:

$$\Delta_r G = \sum_i \nu_i \mu_i = \sum_i \nu_i \mu_i^\circ + RT \sum_i \nu_i \ln a_i.$$

Definieer:

$$\Delta_r G^\circ \equiv \sum_i \nu_i \mu_i^\circ.$$

En gebruik $\sum_i \nu_i \ln a_i = \ln \left(\prod_i a_i^{\nu_i} \right)$:

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln \left(\prod_i a_i^{\nu_i} \right).$$

Definieer reactiequotiënt:

$$Q_a \equiv \prod_i a_i^{\nu_i} = \frac{\prod_P a_P^{\nu_P}}{\prod_R a_R^{\nu_R}}.$$

Dus:

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q_a.$$

13.2 Evenwicht: $K = \exp(-\Delta_r G^\circ / RT)$

Bij evenwicht: $\Delta_r G = 0$ en $Q_a = K_a^\circ$:

$$0 = \Delta_r G^\circ + RT \ln K_a^\circ \Rightarrow \ln K_a^\circ = -\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}.$$

Dus:

$$K_a^\circ = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right).$$

14) Ideale gassen: Q_P , K_P° en K_χ

14.1 Activiteit als P/P°

Voor ideale gassen is de activiteit (standaardtoestand: P°):

$$a_i = \frac{P_i}{P^\circ}.$$

Dus:

$$Q_P = \prod_i \left(\frac{P_i}{P^\circ}\right)^{\nu_i}.$$

Bij evenwicht: $Q_P = K_P^\circ$.

14.2 Naar molfracties

Met $P_i = \chi_i P_{\text{tot}}$:

$$Q_P = \prod_i \left(\frac{\chi_i P_{\text{tot}}}{P^\circ}\right)^{\nu_i} = \left(\frac{P_{\text{tot}}}{P^\circ}\right)^{\sum_i \nu_i} \prod_i \chi_i^{\nu_i}.$$

Definieer:

$$\Delta\nu \equiv \sum_i \nu_i \quad (\text{som producten minus som reagentia}).$$

En:

$$Q_\chi \equiv \prod_i \chi_i^{\nu_i} = \frac{\prod_P \chi_P^{\nu_P}}{\prod_R \chi_R^{\nu_R}}.$$

Dan:

$$Q_P = \left(\frac{P_{\text{tot}}}{P^\circ}\right)^{\Delta\nu} Q_\chi.$$

Bij evenwicht: $Q_P = K_P^\circ$ en $Q_\chi = K_\chi$:

$$K_P^\circ = \left(\frac{P_{\text{tot}}}{P^\circ}\right)^{\Delta\nu} K_\chi \Rightarrow K_\chi = K_P^\circ \left(\frac{P^\circ}{P_{\text{tot}}}\right)^{\Delta\nu}.$$

15) Massabalans met α (gasreacties)

Neem reactie $\sum_i \nu_i A_i = 0$ en beginhoeveelheden $n_{i,0}$. Met extent ξ :

$$n_i = n_{i,0} + \nu_i \xi.$$

Soms gebruikt men een dimensieloze omzettingsgraad α met $\xi = \alpha n_0$ (waar n_0 een gekozen referentiehoeveelheid is, vaak de beginhoeveelheid van limiterend reagens). Dan:

$$n_i = n_{i,0} + \nu_i \alpha n_0.$$

Voor reagentia (negatieve ν) schrijft dit als “min”:

$$n_R = n_{R,0} - |\nu_R| \alpha n_0.$$

Molfracties:

$$\chi_i(\alpha) = \frac{n_i(\alpha)}{\sum_j n_j(\alpha)}.$$

En dan bouw je:

$$Q_\chi(\alpha) = \prod_i \chi_i(\alpha)^{\nu_i}.$$

16) Oplossingen: roostermodel $\rightarrow S, H, G, \mu$

16.1 Mengentropie (ideale oplossing)

Neem N roosterplaatsen, met N_A deeltjes A en N_B deeltjes B, $N = N_A + N_B$. Aantal configuraties:

$$\Omega = \frac{N!}{N_A! N_B!}.$$

Boltzmann:

$$S = k_B \ln \Omega.$$

Gebruik Stirling: $\ln N! \approx N \ln N - N$:

$$\ln \Omega \approx N \ln N - N_A \ln N_A - N_B \ln N_B.$$

Schrijf $N_A = x_A N$, $N_B = x_B N$ met $x_A + x_B = 1$:

$$\ln \Omega \approx -N (x_A \ln x_A + x_B \ln x_B).$$

Dus:

$$\Delta S_{\text{mix}} = -N k_B (x_A \ln x_A + x_B \ln x_B).$$

Per mol (met $R = N_A^{(\text{Av})} k_B$):

$$\Delta S_{m,\text{mix}} = -R (\chi_A \ln \chi_A + \chi_B \ln \chi_B).$$

16.2 Mengenthalpie (regelmatige oplossing – typische vorm)

In het simpelste “regular solution”-model:

$$\Delta H_{\text{mix}} = \Omega n \chi_A \chi_B$$

waar Ω een interactieparameter is (verschil in A–B bindingen t.o.v. A–A en B–B). De kern is: nul voor $\chi_A = 0$ of 1, maximum rond $\chi_A = \chi_B = 1/2$.

16.3 Gibbs bij mengen

$$\Delta G_{\text{mix}} = \Delta H_{\text{mix}} - T\Delta S_{\text{mix}} = \Omega n\chi_A\chi_B + RTn(\chi_A \ln \chi_A + \chi_B \ln \chi_B).$$

(Het entropiedeel is negatief, dus $-T\Delta S$ wordt positief maal log-termen.)

16.4 Chemische potentialen

Voor mengsels:

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_{j \neq i}}.$$

Voor een ideale oplossing (waar $\Delta H_{\text{mix}} = 0$) krijg je:

$$\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln \chi_i,$$

en in het regular-solution model komen er extra termen bij uit ΔH_{mix} (typisch lineair in χ).

16.5 Activiteit en concentratie-benadering

In verdunde oplossingen gebruik je vaak:

$$a_i \approx \frac{c_i}{c^\circ}$$

(ideaal verdund; c° standaardconcentratie). Dan bouw je:

$$Q_c = \prod_i \left(\frac{c_i}{c^\circ} \right)^{\nu_i}.$$

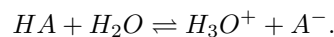
Bij evenwicht:

$$Q_c = K_c^\circ.$$

17) Zuur-base: K_a , K_w , pH, buffer

17.1 Zuurconstante K_a

Reactie:



Evenwichtsconstante (activiteiten):

$$K_a = \frac{a_{H_3O^+} a_{A^-}}{a_{HA} a_{H_2O}}.$$

Omdat water als oplosmiddel $\sim$ constant is: $a_{H_2O} \approx 1$:

$$K_a \approx \frac{a_{H_3O^+} a_{A^-}}{a_{HA}}.$$

In ideale verdunde benadering $a_i \approx [i]/c^\circ$ en vaak absorbeer je c° in de definitie:

$$K_a \approx \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}.$$

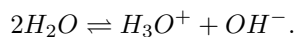
17.2 Link met $\Delta_r G^\circ$

Uit sectie 13:

$$K_a^\circ = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right).$$

17.3 Waterionproduct

Auto-ionisatie:



Met $a_{H_2O} \approx 1$:

$$K_w = a_{H_3O^+} a_{OH^-} \approx [H^+][OH^-].$$

Bij 25°C is $K_w \approx 10^{-14}$, dus in neutraal water:

$$[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}.$$

17.4 “Snelle” pH-benaderingen

- **Sterk zuur** met beginconcentratie c_0 :

$$[H^+] \approx c_0 \Rightarrow pH = -\log c_0.$$

- **Zwak zuur** HA met c_0 : Stel $x = [H^+]$ in evenwicht, dan $[A^-] = x$, $[HA] = c_0 - x$:

$$K_a = \frac{x^2}{c_0 - x} \approx \frac{x^2}{c_0} \Rightarrow x \approx \sqrt{K_a c_0}.$$

Dus:

$$pH \approx -\log \sqrt{K_a c_0} = \frac{1}{2} (pK_a - \log c_0).$$

17.5 Henderson–Hasselbalch

Van:

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} \Rightarrow [H^+] = K_a \frac{[HA]}{[A^-]}.$$

Neem $-\log$:

$$pH = pK_a + \log \left(\frac{[A^-]}{[HA]} \right).$$

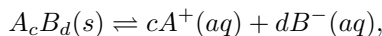
Met concentraties van buffercomponenten:

$$pH = pK_a + \log \left(\frac{c_{\text{base}}}{c_{\text{zuur}}} \right).$$

18) Oplosbaarheid: K_s , Q_s , link met S

18.1 Q_s en vaste stof activiteit

Voor:



$$K_s = \frac{a_{A^+}^c a_{B^-}^d}{a_{A_c B_d(s)}}.$$

Voor een zuivere vaste stof is $a_{\text{solid}} = 1$, dus:

$$K_s = a_{A^+}^c a_{B^-}^d \approx [A^+]^c [B^-]^d.$$

Daarom:

$$Q_s = [A^+]^c [B^-]^d.$$

18.2 Link met ΔG°

Algemeen:

$$K_s = \exp\left(-\frac{\Delta G^\circ}{RT}\right).$$

18.3 Relatie met oplosbaarheid S

Als de molaire oplosbaarheid S is (mol/L):

$$[A^+] = cS, \quad [B^-] = dS.$$

Invullen:

$$K_s = (cS)^c (dS)^d.$$
